YAYASAN ASSALAFIYYAH MLANGI
SMK ASSALAFIYYAH SLEMAN
Alamat: Jl. Kiai Masduqi Mlangi Nogotirto Gamping Sleman DIY 55592
Kompetensi Keahlian : DKV dan PPLG
Telp/WA: 081393128882 Email: smkassalafiyyah@gmail.com
Website: https://smkam.sch.id

SURAT PENGANTAR KERJA KOMPETENSI KEAHLIAN

TAHUN PELAJARAN 2026/2027

SOAL PROYEK KEJURUAN

Kelas	: XII
Kompetensi Keahlian	: Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim (PPLG)
Konsentrasi	: Pemrograman Web
Alokasi Waktu	: 1 Bulan (Bulan September)
Bentuk Soal	: Penugasan Perorangan
Judul Tugas/Proyek	: Sistem Informasi Klinik Berbasis Web

I. PETUNJUK UMUM

1. Periksalah dengan teliti dokumen soal proyek kejuruan sebelum memulai pekerjaan.
2. Periksalah perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software), dan bahan pendukung yang dibutuhkan.
3. Gunakan peralatan utama dan peralatan keselamatan kerja yang telah disediakan sesuai ketentuan.
4. Gunakan peralatan sesuai dengan SOP (Standard Operating Procedure) yang berlaku.
5. Bekerjalah dengan memperhatikan arahan Guru Pembimbing/Guru Manajemen Proyek.
6. Dilarang melakukan plagiarisme, menyalin, atau saling berbagi (sharing) dengan peserta didik lain.
7. Lakukan konsultasi dan laporkan perkembangan (progress) proyek secara berkala sesuai jadwal yang telah ditentukan.
8. Setelah proyek selesai, lakukan pengujian/pengecekan terhadap seluruh proyek sebelum dikumpulkan sesuai waktu yang telah ditetapkan.

YAYASAN ASSALAFIYYAH MLANGI
SMK ASSALAFIYYAH SLEMAN
Alamat: Jl. Kiai Masduqi Mlangi Nogotirto Gamping Sleman DIY 55592
Kompetensi Keahlian : DKV dan PPLG
Telp/WA: 081393128882 Email: smkassalafiyyah@gmail.com
Website: https://smkam.sch.id

II. SOAL/TUGAS

Sebuah klinik membutuhkan sistem informasi berbasis web untuk membantu proses administrasi dan pelayanan pasien. Sistem yang dikembangkan harus mampu mengelola data pasien, dokter, jadwal praktik, pendaftaran, antrean, pemeriksaan, rekam medis, obat, resep, pembayaran, dan laporan.

Buatlah Sistem Informasi Klinik Berbasis Web menggunakan CodeIgniter 3 atau Laravel dengan database MySQL. Sistem harus menerapkan konsep MVC, CRUD, autentikasi, hak akses, validasi data, relasi database, pencarian, filter, dan laporan.

Sistem harus memiliki tiga pengguna utama, yaitu Admin/Petugas, Dokter, dan Pasien, dengan hak akses yang berbeda sesuai dengan kebutuhan masing-masing pengguna.

Ketentuan Pengerjaan

1. Sistem dikembangkan menggunakan CodeIgniter 3 atau Laravel.
2. Database menggunakan MySQL.
3. Sistem menerapkan konsep MVC.
4. Setiap modul harus memiliki struktur program yang terorganisir dan saling terhubung.
5. Setiap data yang dikelola harus menerapkan proses CRUD sesuai kebutuhan.
6. Penamaan function harus konsisten menggunakan snake_case dan diawali dengan nama modul.
7. Contoh standar penamaan function:
   antrian_data(), antrian_add(), antrian_edit(), antrian_hapus()
8. Contoh tersebut menjadi standar penamaan yang diterapkan pada modul lainnya.
9. Sistem harus memiliki autentikasi dan hak akses pengguna.
10. Setiap form harus memiliki validasi.
11. Sistem harus memiliki tampilan yang rapi, responsif, dan mudah digunakan.

Pengerjaan :

1. Membuat Database Klinik

Buat database db_klinik beserta tabel yang diperlukan untuk mendukung seluruh proses sistem.

Minimal terdapat tabel pengguna, pasien, dokter, jadwal dokter, pendaftaran, antrean, pemeriksaan, rekam medis, tindakan, obat, resep, detail resep, pembayaran, dan detail pembayaran.

2. Membuat Login dan Hak Akses

Buat sistem login untuk Admin/Petugas, Dokter, dan Pasien.

Setiap pengguna harus diarahkan ke halaman sesuai dengan hak aksesnya.

3. Membuat Dashboard

Buat dashboard yang menampilkan informasi penting sesuai dengan role pengguna.

Dashboard Admin dapat menampilkan jumlah pasien, dokter, pendaftaran, antrean, obat, dan transaksi.

Dashboard Dokter menampilkan jadwal dan daftar pasien yang harus diperiksa.

Dashboard Pasien menampilkan informasi pendaftaran dan riwayat pelayanan.

4. Membuat Data Pasien

Buat fitur pengelolaan data pasien yang meliputi nomor rekam medis, NIK, nama, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat, nomor telepon, dan data pendukung lainnya.

Admin dapat melakukan pengelolaan data pasien.

Contoh standar function:

pasien_data(), pasien_add(), pasien_edit(), pasien_hapus()

5. Membuat Data Dokter

Buat fitur pengelolaan data dokter yang meliputi kode dokter, nama dokter, spesialisasi, nomor telepon, alamat, dan status dokter.

Contoh standar function:

dokter_data(), dokter_add(), dokter_edit(), dokter_hapus()

6. Membuat Jadwal Dokter

Buat fitur untuk mengatur jadwal praktik dokter berdasarkan hari, jam, ruang, dan kuota pasien.

Sistem harus mencegah jadwal yang bertabrakan.

Contoh standar function:

jadwal_data(), jadwal_add(), jadwal_edit(), jadwal_hapus()

7. Membuat Pendaftaran Pasien

Buat fitur pendaftaran pasien dengan memilih dokter, jadwal praktik, tanggal kunjungan, dan keluhan awal.

Sistem harus menghasilkan nomor pendaftaran.

Contoh standar function:

pendaftaran_data(), pendaftaran_add(), pendaftaran_edit(), pendaftaran_hapus()

8. Membuat Antrean Pasien

Buat fitur antrean berdasarkan pendaftaran pasien.

Sistem harus memberikan nomor antrean dan status pelayanan.

Status antrean minimal terdiri dari Menunggu, Dipanggil, Diperiksa, Selesai, dan Batal.

Contoh standar function:

antrian_data(), antrian_add(), antrian_edit(), antrian_hapus()

9. Membuat Pemeriksaan Pasien

Buat fitur pemeriksaan yang digunakan dokter untuk mencatat keluhan, pemeriksaan fisik, diagnosis, tindakan, dan catatan pemeriksaan pasien.

Contoh standar function:

pemeriksaan_data(), pemeriksaan_add(), pemeriksaan_edit(), pemeriksaan_hapus()

10. Membuat Rekam Medis

Buat fitur rekam medis yang menyimpan riwayat pemeriksaan pasien.

Dokter dapat melihat riwayat pemeriksaan pasien berdasarkan tanggal pelayanan.

Contoh standar function:

rekam_medis_data(), rekam_medis_detail()

11. Membuat Data Tindakan

Buat fitur untuk mengelola jenis tindakan yang tersedia di klinik beserta tarifnya.

Contoh standar function:

tindakan_data(), tindakan_add(), tindakan_edit(), tindakan_hapus()

12. Membuat Data Obat

Buat fitur pengelolaan obat yang meliputi kode obat, nama obat, jenis obat, satuan, harga, stok, tanggal kedaluwarsa, dan status obat.

Contoh standar function:

obat_data(), obat_add(), obat_edit(), obat_hapus()

13. Membuat Resep Obat

Buat fitur resep yang digunakan dokter untuk memberikan obat kepada pasien berdasarkan hasil pemeriksaan.

Satu resep dapat memiliki beberapa obat.

Contoh standar function:

resep_data(), resep_add(), resep_edit(), resep_hapus()

14. Mengelola Stok Obat

Sistem harus dapat mencatat perubahan stok obat. Ketika obat diberikan kepada pasien, stok harus berkurang sesuai jumlah obat yang diberikan.

Sistem tidak boleh memberikan obat apabila stok tidak mencukupi.

15. Membuat Pembayaran

Buat fitur pembayaran berdasarkan pelayanan yang diterima pasien, seperti biaya pemeriksaan, tindakan, dan obat.

Sistem harus menghitung total pembayaran secara otomatis.

Contoh standar function:

pembayaran_data(), pembayaran_add(), pembayaran_edit(), pembayaran_hapus()

16. Membuat Detail Pembayaran

Buat detail transaksi yang menunjukkan rincian biaya pelayanan pasien.

Rincian pembayaran minimal terdiri atas jenis pelayanan, nama pelayanan, jumlah, harga, dan subtotal.

17. Membuat Pencarian dan Filter Data

Buat fitur pencarian dan filter pada data yang memiliki jumlah besar.

Pencarian pasien dapat berdasarkan nama, NIK, atau nomor rekam medis.

Data pemeriksaan dan pembayaran dapat difilter berdasarkan dokter dan periode tanggal.

18. Membuat Laporan

Buat laporan yang dapat digunakan oleh Admin/Petugas untuk mengetahui aktivitas klinik.

Minimal terdiri atas laporan:

1. Data pasien
2. Data dokter
3. Pendaftaran pasien
4. Antrean
5. Pemeriksaan
6. Rekam medis
7. Obat
8. Pembayaran

Laporan dapat difilter berdasarkan periode tertentu.

19. Membuat Cetak Data dan Laporan

Buat fitur cetak untuk data atau laporan yang diperlukan.

Contoh standar function:

pasien_cetak(), resep_cetak(), pembayaran_cetak(), laporan_cetak()

20. Menerapkan Validasi

Terapkan validasi pada seluruh form agar data yang dimasukkan sesuai dengan kebutuhan sistem.

Validasi minimal diterapkan pada data pasien, dokter, jadwal, pendaftaran, pemeriksaan, obat, resep, dan pembayaran.

21. Menerapkan Hak Akses

Atur hak akses setiap pengguna agar hanya dapat mengakses fitur yang sesuai.

Admin/Petugas mengelola administrasi klinik.

Dokter mengelola pemeriksaan, rekam medis, dan resep.

Pasien melakukan pendaftaran dan melihat informasi pelayanan miliknya.

22. Mengintegrasikan Seluruh Proses

Seluruh modul harus saling terhubung.

Alur utama sistem:

Pasien → Pendaftaran → Antrean → Pemeriksaan → Rekam Medis → Resep → Obat → Pembayaran → Laporan

Data yang telah dimasukkan pada satu proses harus dapat digunakan pada proses berikutnya tanpa melakukan input ulang yang tidak diperlukan.

23. Melakukan Pengujian Sistem

Lakukan pengujian terhadap seluruh fitur yang telah dibuat.

Pastikan proses login, CRUD, pendaftaran, antrean, pemeriksaan, rekam medis, resep, obat, pembayaran, laporan, validasi, dan hak akses dapat berjalan dengan baik.

24. Hasil Akhir

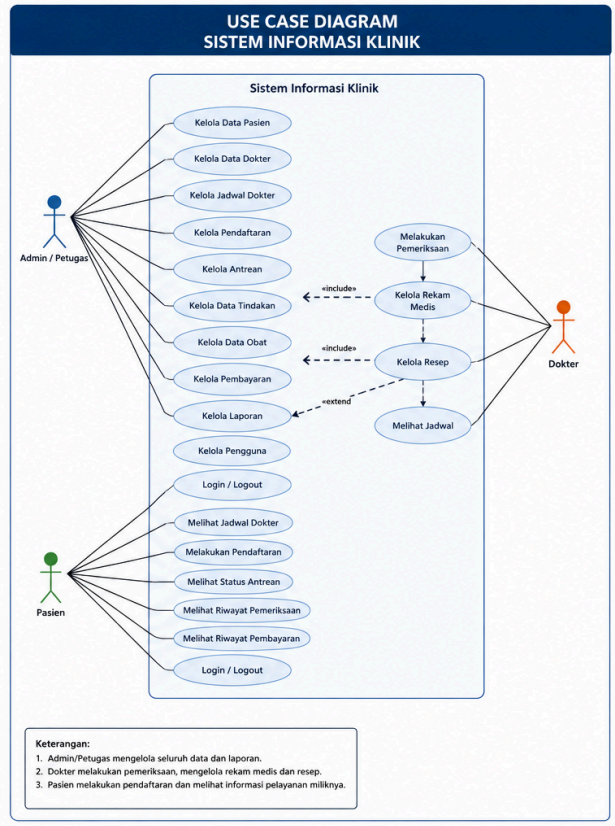
Hasil akhir pengerjaan berupa Sistem Informasi Klinik Berbasis Web menggunakan CodeIgniter 3 atau Laravel yang mampu mengelola proses pelayanan klinik secara terintegrasi mulai dari pendaftaran pasien sampai dengan pembayaran dan laporan.

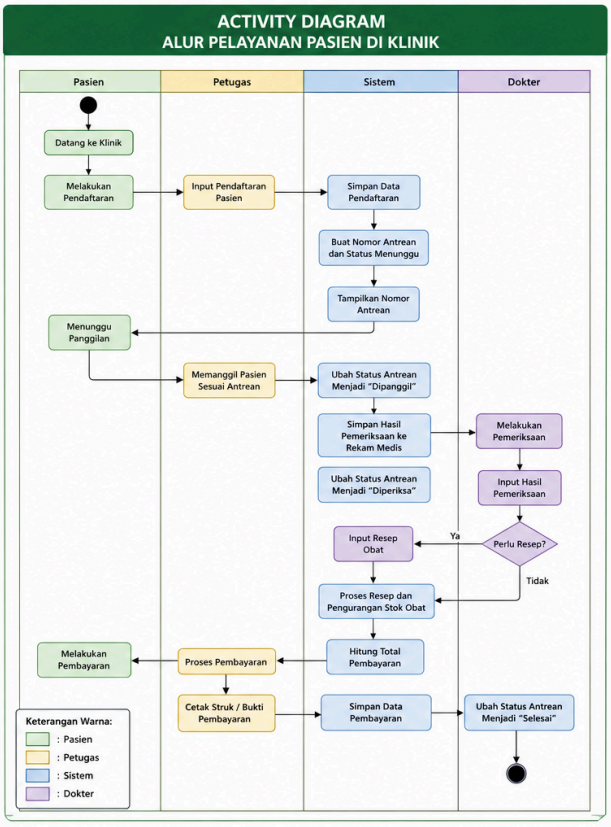
Standar penamaan function yang digunakan dalam seluruh proyek: nama_modul_data(), nama_modul_add(), nama_modul_edit(), nama_modul_hapus(), dan function lain yang diperlukan sesuai proses sistem.

YAYASAN ASSALAFIYYAH MLANGI
SMK ASSALAFIYYAH SLEMAN
Alamat: Jl. Kiai Masduqi Mlangi Nogotirto Gamping Sleman DIY 55592
Kompetensi Keahlian : DKV dan PPLG
Telp/WA: 081393128882 Email: smkassalafiyyah@gmail.com
Website: https://smkam.sch.id

III. GAMBAR KERJA

1. Contoh Flowchart dan Desain Interface





Referensi

1. **CodeIgniter. (2021).** ***CodeIgniter 3 User Guide*****.** CodeIgniter Foundation. https://codeigniter.com/userguide3/
   Digunakan sebagai referensi framework CodeIgniter 3, khususnya MVC, Controller, Model, View, Routing, Database, Form Validation, Session, dan Security.
2. **Laravel. (2026).** ***Laravel Documentation*****.** Laravel. https://laravel.com/docs
   Digunakan sebagai referensi pengembangan aplikasi menggunakan framework Laravel, meliputi Routing, Controller, Blade, Database, Eloquent, Validation, Authentication, dan Middleware. Dokumentasi Laravel merupakan sumber resmi framework.
3. **PHP Documentation Group. (2026).** ***PHP Documentation*****.** PHP.net. https://www.php.net/docs.php

Digunakan sebagai referensi bahasa pemrograman PHP, syntax, function, array, session, dan fitur pemrograman sisi server.

4. **MySQL. (2026).** ***MySQL Documentation*****.** Oracle.
   https://dev.mysql.com/doc/
   Digunakan sebagai referensi pengelolaan database, SQL, tabel, primary key, foreign key, relationship, query, dan transaksi.
5. **WHATWG. (2026).** ***HTML Living Standard*****.** WHATWG.
   https://html.spec.whatwg.org/
   Digunakan sebagai referensi standar HTML dalam pembuatan struktur halaman web.
6. **MDN Web Docs. (2026).** ***HTML: HyperText Markup Language*****.** Mozilla.
   https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML
   Digunakan sebagai referensi HTML, elemen semantik, form, tabel, hyperlink, multimedia, dan struktur halaman web.
7. **MDN Web Docs. (2026).** ***CSS: Cascading Style Sheets*****.** Mozilla.
   https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS
   Digunakan sebagai referensi styling, layout, Flexbox, Grid, responsive design, selector, dan pengaturan tampilan halaman web.
8. **MDN Web Docs. (2026).** ***JavaScript*****.** Mozilla.
   https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript
   Digunakan sebagai referensi JavaScript untuk membuat interaksi dinamis, event, manipulasi DOM, validasi sisi client, dan AJAX.
9. **The Bootstrap Authors. (2026).** ***Bootstrap Documentation*****.** Bootstrap.
   https://getbootstrap.com/docs/
   Digunakan sebagai referensi framework CSS untuk membangun layout responsif, form, button, table, card, modal, navbar, dan komponen antarmuka lainnya.
10. **ColorlibHQ. (2026).** ***AdminLTE Documentation*****.** AdminLTE.
    https://docs.adminlte.io/
    Digunakan sebagai referensi template dashboard dan halaman administrasi. AdminLTE menyediakan layout, sidebar, header, komponen UI, dan integrasi berbasis Bootstrap.
11. **Creative Tim. (2023).** ***Soft UI Dashboard*****.** Creative Tim.
    https://github.com/creativetimofficial/soft-ui-dashboard
    Digunakan sebagai alternatif template dashboard berbasis Bootstrap untuk merancang tampilan aplikasi klinik. Soft UI Dashboard menyediakan berbagai komponen seperti button, input, navbar, card, alert, serta halaman dashboard dan autentikasi.
12. **jQuery Foundation. (2026).** ***jQuery API Documentation*****.** jQuery.
    https://api.jquery.com/
    Digunakan sebagai referensi JavaScript library untuk manipulasi DOM, event, AJAX, selector, dan interaksi halaman.
13. **DataTables. (2026).** ***DataTables Documentation*****.** DataTables.
    https://datatables.net/
    Digunakan sebagai referensi pembuatan tabel data dengan fitur pencarian, pengurutan, pagination, dan pengolahan data.

14. **SweetAlert2. (2026).** ***SweetAlert2 Documentation*****.** SweetAlert2. https://sweetalert2.github.io/
Digunakan sebagai referensi pembuatan notifikasi, konfirmasi penghapusan data, pesan berhasil, dan pesan kesalahan.
15. **Chart.js. (2026).** ***Chart.js Documentation*****.** Chart.js. https://www.chartjs.org/docs/
Digunakan sebagai referensi pembuatan grafik pada dashboard, seperti grafik jumlah pasien, kunjungan, transaksi, atau penggunaan obat.
16. **Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2026).** ***SATUSEHAT Platform*****.** Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. https://satusehat.kemkes.go.id/platform/docs/id/playbook/
Digunakan sebagai referensi konseptual dalam memahami sistem informasi kesehatan, data pasien, fasilitas pelayanan kesehatan, layanan kesehatan, dan interoperabilitas data kesehatan. SATUSEHAT merupakan ekosistem pertukaran data kesehatan Indonesia.
17. **Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2026).** ***SATUSEHAT Platform – Dokumentasi Layanan*****.** Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. https://satusehat.kemkes.go.id/platform/docs/id/playbook/service/
Digunakan sebagai referensi tambahan dalam memahami konsep layanan dan data pada sistem informasi kesehatan.

Pengembangan Sistem Informasi Klinik Berbasis Web dapat menggunakan referensi berikut:

1. CodeIgniter 3 User Guide — https://codeigniter.com/userguide3/
2. Laravel Documentation — https://laravel.com/docs
3. PHP Documentation — https://www.php.net/docs.php
4. MySQL Documentation — https://dev.mysql.com/doc/
5. HTML Living Standard — https://html.spec.whatwg.org/
6. MDN Web Docs — HTML — https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML
7. MDN Web Docs — CSS — https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS
8. MDN Web Docs — JavaScript — https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript
9. Bootstrap Documentation — https://getbootstrap.com/docs/
10. AdminLTE Documentation — https://docs.adminlte.io/
11. Soft UI Dashboard — https://github.com/creativetimofficial/soft-ui-dashboard
12. jQuery API Documentation — https://api.jquery.com/
13. DataTables — https://datatables.net/
14. SweetAlert2 — https://sweetalert2.github.io/
15. Chart.js — https://www.chartjs.org/docs/
16. SATUSEHAT Platform — https://satusehat.kemkes.go.id/platform/docs/id/playbook/